
platform: Habr

seo_query: испытания ЭКБ ГОСТ входной контроль

quality_score: 8/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026&utm_content=gost-testing

updated: 2026-07

Испытания ЭКБ по ГОСТ: что реально проверяют и как не купить красивую бумажку

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\06\et1310pn1u.webp — подпись: «Микросхема ET1310PN1U — компонент перед входным контролем»

Приходит партия конденсаторов. Маркировка чистая, упаковка правильная, сертификат прилагается. Снабженец доволен — цена хорошая, срок поставки выдержан. А потом изделие возвращается с производства: при -60°C ёмкость уходит за допуск, плата не запускается.

Это не гипотетический сценарий. С 2022 года объём серого и контрафактного ЭКБ на российском рынке вырос кратно. Часть компонентов идёт через третьи страны с переупаковкой, часть — перемаркированные позиции с заниженными характеристиками. Внешне от оригинала не отличишь.

Испытания по ГОСТ существуют именно для таких ситуаций. Разберём, что они включают и как читать протокол, чтобы не платить за воздух.

Почему самопроверки недостаточно

Входной контроль на производстве полезен, но ограничен: проверяется внешний вид, маркировка, иногда функциональные параметры в нормальных условиях. Этого хватает для гражданской электроники с невысокими требованиями к надёжности.

Ответственные изделия требуют другого. Промышленное оборудование, работающее в диапазоне $-55...+125^{\circ}\text{C}$, или устройство с непрерывным ресурсом 20000 часов: здесь «посмотрели, всё нормально» не работает. Нужна аккредитованная лаборатория с метрологически аттестованным оборудованием и протоколом, который имеет юридический вес.

Нормативная база: что за ГОСТы и кто обязан их соблюдать

Основной документ для входного контроля в оборонно-смежных и промышленных приложениях — **ГОСТ РВ 0002-601-2003** («Система разработки и постановки на производство военной техники. Комплектующие изделия. Правила входного контроля»). Он определяет, что именно нужно проверять, в каком объёме и как документировать.

Для гражданской электроники работают ГОСТ 2.124 (учёт применяемости компонентов) и отраслевые стандарты. Но практика показывает: предприятия, поставляющие в энергетику, транспорт, медтехнику, всё чаще ссылаются именно на РВ-серию как ориентир строгости.

Три вида испытаний, которые нужно различать:

Квалификационные проводит производитель компонента при постановке изделия на производство. Подтверждают, что конструкция и технология соответствуют заявленным характеристикам. Покупателю этот протокол обычно недоступен, но он должен существовать.

Периодические производитель проводит раз в год (или с установленной периодичностью) на выборке от текущего производства. Подтверждают стабильность технологии.

Входной контроль — то, что делает уже покупатель (или аккредитованная лаборатория по его заказу) при получении каждой партии. Проверяется конкретная закупленная партия, а не абстрактный тип компонента.

Что конкретно проверяют при входном контроле

Программа входного контроля составляется на основе ТУ компонента и требований заказчика. Типовая структура:

Группа испытаний	Что проверяют	Примеры параметров
Внешний вид и маркировка	Соответствие корпуса, читаемость маркировки, отсутствие механических повреждений	Высота букв маркировки, глубина рисок, состояние выводов
Контроль параметров при нормальных условиях	Электрические характеристики при +25°C, 45–80% влажности	Uвых, Iвых, КПД, ток потребления, частота
Климатические испытания	Работоспособность при граничных температурах эксплуатации	Параметры при Tmin и Tmax по ТУ
Испытание на виброустойчивость	Сохранение параметров при вибрационном воздействии	Диапазон 10–2000 Гц, ускорение 10g (типовое)
Испытание на влагоустойчивость	Сохранение изоляции, отсутствие коррозии	Сопротивление изоляции после 96 ч при 40°C/95% RH
Паяемость выводов	Смачивание припоем в условиях монтажа	Покрытие не менее 95% поверхности вывода

Климатические испытания часто вызывают вопросы: зачем тратить время, если в ТУ всё написано? Потому что ТУ описывает, что обещает производитель. Входной контроль проверяет,

что он реально положил в коробку.

Для преобразователей напряжения серий ИРТЫШ, ВОЛГА, ЕНИСЕЙ, КАМА (мы работаем с такими компонентами регулярно) программа входного контроля включает обязательно: КПД при номинальной нагрузке, КПД при 20% нагрузки (часто заваливается у левака), пульсации выходного напряжения, защиту от КЗ, температурный диапазон. Это не полный список, но именно эти параметры чаще всего расходятся с заявленными у сомнительных партий.

Схема: производитель → лаборатория → покупатель

Правильная цепочка выглядит так.

Производитель компонента поставяет партию с сопроводительной документацией (паспорт, ТУ, протоколы периодических испытаний). Покупатель или дистрибьютор направляет выборку в аккредитованную испытательную лабораторию. Лаборатория проводит испытания по согласованной программе и выдаёт протокол. На основании протокола принимается решение о приёме или отклонении партии.

Пример центра, работающего именно в этой схеме, — партнёрская лаборатория «ЭКБ Тест», куда мы направляем компоненты на испытания по ГОСТ РВ. Аккредитация Росаккредитации — не просто бумага: ежегодные инспекционные контроли, метрологическая аттестация оборудования, квалификационные требования к персоналу. Протокол аккредитованной лаборатории можно предъявить заказчику и контролирующим органам. Типовой цикл испытаний занимает 5–10 рабочих дней — это стоит закладывать в график закупки заранее, а не после прихода партии.

Мы в ИС Фарватер направляем компоненты в лабораторию по запросу клиента или когда сами сомневаемся в партии. Такое тоже бывает: рынок сложный.

Документы, которые должны сопровождать прошедшую испытания ЭКБ

Минимальный комплект:

1. Паспорт (формуляр) на компонент с подписью ОТК производителя
2. ТУ или выписка из ТУ с актуальными электрическими параметрами
3. Протокол входного контроля с указанием: номера партии, даты испытания, объёма выборки, перечня проверенных параметров, **измеренных значений**, заключения
4. Сертификат соответствия (если применимо для данной номенклатуры)
5. При поставке для изделий с военной приёмкой: дополнительно документы военного представителя

Обратите внимание на пункт 3 — «измеренных значений». Это принципиально.

Как отличить реальный протокол от «протокола для галочки»

Скажем прямо: часть лабораторий (и не маленькая) выдаёт протоколы без проведения реальных испытаний. Визуально это оформленный документ с печатью и подписью. Но если открыть его и посмотреть на результаты: написано «соответствует» без единого числа. Или стоит диапазон из ТУ («0.9–1.1 В») вместо измеренного значения («1.047 В»).

Настоящий протокол выглядит иначе:

- Каждый проверенный параметр имеет **конкретное измеренное значение** по каждому образцу выборки или статистику выборки (среднее, разброс, минимум/максимум)
- Указаны условия измерения: температура, влажность, напряжение питания, нагрузка
- Указан используемый прибор с заводским номером и датой поверки
- Есть ссылка на методику испытания (номер пункта ТУ или ГОСТ)

Если в протоколе написано «соответствует требованиям ТУ» без цифр — это не протокол испытаний. Это отписка. Такой документ не защищает ни покупателя, ни производителя изделия.

Когда испытания обязательны, а когда можно обойтись

Честно: не всегда нужна полная программа. Для гражданской потребительской электроники, прототипирования, учебных стендов достаточно базового входного контроля силами производства.

Полная программа испытаний нужна, если:

- Изделие работает в расширенном климатическом диапазоне (ниже -40°C или выше $+85^{\circ}\text{C}$)
- Требуется подтверждённый ресурс 10000+ часов
- Изделие подлежит военной приёмке или сертификации по отраслевым требованиям
- Компонент закупается у нетипичного поставщика или по нетипично низкой цене
- Партия крупная и цена отказа на конечном изделии высока

Последний пункт часто игнорируют. Испытать выборку из партии за разумные деньги дешевле, чем потом разбираться с рекламациями или, хуже, с отзывом партии изделий.

Отдельная смежная задача — когда проверять нечего, потому что сам компонент недоступен: снят с производства или под санкциями. Тогда сначала подбирается функциональный аналог (с учётом корпуса и совместимости по выводам), и уже его партия проходит входной контроль по той же схеме. Как мы выстраиваем эту цепочку и с какими документами работаем — описано на [странице о компании](#); каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками.

Чеклист перед приёмкой партии ЭКБ

Прежде чем подписать накладную и пустить компонент в производство:

- ☐ Паспорт на компонент есть, дата изготовления в норме, ОТК подписал
 - ☐ ТУ актуальное (не копия копии десятилетней давности)
 - ☐ Протокол входного контроля есть и содержит **числа**, а не только «соответствует»
 - ☐ В протоколе указан прибор с номером поверки
 - ☐ Программа испытаний покрывает критичные для вашего применения режимы (температура, нагрузка, ресурс)
 - ☐ Лаборатория аккредитована — аккредитацию можно проверить в реестре Росаккредитации по номеру
 - ☐ Маркировка на компонентах совпадает с документами (включая дату изготовления и страну происхождения)
 - ☐ Если поставщик новый или цена сильно ниже рынка — испытать увеличенную выборку
-

Частые вопросы

Чем входной контроль отличается от квалификационных и периодических испытаний?

Те проводит производитель: первые — при постановке на производство, вторые — периодически на выборке. Входной контроль делает покупатель для каждой конкретной закупленной партии. Протоколы производителя проверку вашей партии не заменяют.

Обязательно ли отдавать компоненты в аккредитованную лабораторию?

Нет. Для потребительской электроники и прототипов достаточно контроля силами производства. Аккредитованная лаборатория нужна при расширенном климатическом диапазоне, подтверждаемом ресурсе, военной приёмке — и когда протокол должен иметь юридический вес.

Сколько занимают испытания?

Типовой цикл в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — 5–10 рабочих дней. Закладывайте его в график на этапе заказа, а не после прихода партии на склад.

Как быстро проверить, что протокол настоящий?

Три признака: измеренные значения (числа, а не «соответствует ТУ»), прибор с заводским номером и датой поверки, ссылка на методику (пункт ТУ или ГОСТ). Аккредитацию лаборатории можно проверить по номеру в реестре Росаккредитации.

Один вопрос читателям: как у вас выстроен входной контроль на предприятии — есть своя лаборатория или отдаёте на аутсорс? И насколько часто сталкивались с несоответствиями, которые всплывали уже после запуска производства?